

Tehnička dokumentacija

Linija

I. Mehanička Konstrukcija

Glavni dio konstrukcije jest sam PCB na koji se montiraju ostale komponente. Potencijalno će biti 3D printani cover. Robot je diferencijalne kinematike (2 pogonska motora) + caster.

- Motori su Pololu Micro Metal Gearmotors (N20) 30:1 6v HPCB,
- Caster je također Pololu.
- Kotači su Pololu, vanjskog promjera 32mm, debljine 6mm.

II. Elektronika

Četveroslojni PCB na koji se leme sljedeće komponente:

- **MCU:** STM32G474CETx (x – je samo temperaturni rejting) – G4 serija je optimirana za Motor Control (PWM i Encoder timeri) i DSP (FMAC, CORDIC, FPU, ...)
- **Napajanje:** LiPo 2S 300 mAh (kapacitet još nije skroz definiran, ali cca.)
- **Senzori udaljenosti:** 6 IR parova (SFH 4545 + TEFT4300, demux)
- **Regulator napona:** 12v -> 5v Switching , 5v -> 3.3v LDO – Oba sa Texas Instruments
- **Motor Driveri:** TI DRV8251
- **User input:** DIP Switch s 3 SPDT prekidača, 2 SPST pushbuttona; switch za paljenje
- **Status:** ON LED, Neopixel LED
- **IMU:** LSM6DS032 3 axis acc. + 3 axis gyro
- **Programator:** STDC14 konektor za spajanje na STLink + mogućnost VCP (Virtual COM Port)
- **(Opcionalno) BT Debugging:** konektor za UART BT Modul

III. Upravljanje

- Low Level PI regulator brzine vrtnje
- Fuzija Encoder Odometrije i IMU Acc (EKF)
- Precizno zakretanje (PID regulacija – gyro za feedback)

IV. Softver

- Flood fill
- Vjv. neki RTOS

...

Mouser cart link: <https://hr.mouser.com/Tools/SavedCart/Share?AccessID=2b44c4b81a>

Andrija Adamović

Matej Gregurić

David Mihić

Matej Nukić

Zagreb, 13. travnja, 2026.